INTERRO 20'

La puissance consommée par un appareil

… / 10

INTERROGATION

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

1 Écris la relation de la puissance active en régime sinusoïdal et nomme chaque grandeur avec son unité. APP 2 pts

$P = U \times I \times \cos\varphi$: P puissance active (W), U tension efficace (V), I intensité efficace (A), cos φ facteur de puissance (sans unité).

2 Calcule la fréquence d'une tension de période 20 ms. RÉA 1 pt

50 Hz.

3 T = 20 ms et Δt = 5 ms. Calcule le déphasage φ. RÉA 2 pts

90°.

4 Une perceuse consomme sous 230 V un courant de 3 A avec cos φ = 0,8. Calcule sa puissance active. RÉA 2 pts

552 W.

5 Pour un radiateur électrique, que vaut le facteur de puissance ? Justifie. ANA 1 pt

cos φ = 1 : c'est une résistance, u et i sont en phase.

6 Calcule l'énergie consommée par un appareil de 2 kW pendant 5 h. RÉA 2 pts

10 kWh.